

OE 5 · Memoria metodológica

Memoria metodológica: cuantificación de la siniestralidad vial

Corredor de análisis Ibagué – Calarcá, Ruta Nacional 40 · Revisión 4

Objetivo específico	OE 5 — Volúmenes de tránsito de vehículos pesados e índices de siniestralidad del paso de La Línea
Actividades que respalda	Act 1 a Act 5
Responsable asignado	Castaño Cifuentes Maicol Stiven
Revisión	4 · incorpora el microdato ANSV 2021 – mar 2026 (oficio 20265000140371)

Tabla de contenido

Presentación del documento	5
0. Qué cambió entre revisiones	5
0.1 De la versión 1 a la revisión 2	5
0.2 De la revisión 3 a la revisión 4	6
1. El problema, en una frase	6
2. Delimitación del tramo de análisis	7
3. Fuentes de datos verificadas	8
Un defecto de origen en la fuente, corregido en la extracción	9
4. Línea base de fallecidos	9
El lado tolimense: acotado con el microdato	10
Microdato posterior al túnel, 2021 – marzo 2026	10
5. Exposición: el denominador	11
Por qué las participaciones no son comparables entre sí	12
Cocora y Cajamarca son dos peajes distintos	12
Exposición de la carga pesada en el paso	12
6. La tasa normalizada	12
La hipótesis del año faltante, declarada y acotada	13
Tasa posterior al túnel, como cota inferior	13
El mapa de calor: por qué es lineal	14
7. Procedimiento, actividad por actividad	14
Actividad 1 (fila 31) — Extracción de las series de volúmenes de tránsito de INVÍAS	14
Actividad 2 (fila 32) — Clasificación vehicular del TPDA y depuración del flujo de carga pesada . . .	15
Actividad 3 (fila 33) — Recopilación de reportes de siniestralidad de la ANSV	15

Actividad 4 (fila 34) — Análisis estadístico de la siniestralidad de vehículos pesados en el descenso	15
Actividad 5 (fila 35) — Consolidación del diagnóstico operacional de la infraestructura vial	16
8. Qué podemos afirmar y qué no	16
Sostenible	16
No sostenible	16
9. Limitaciones declaradas	17
10. Trazabilidad	18
Anexo A. Densidad lineal de siniestros georreferenciados por la ANSV	19

Índice de tablas

Tabla 1. Historial de revisiones	5
Tabla 2. Definiciones del tramo de análisis	7
Tabla 3. Fuentes de datos verificadas	8
Tabla 4. Sectores críticos de la ANSV en el corredor, 2015–2019	9
Tabla 5. Microdato de la ANSV por tramo, 2021 – marzo 2026	10
Tabla 6. Siniestros fatales de prensa frente al microdato de la ANSV	11
Tabla 7. Puntos de medición de la exposición	11
Tabla 8. Homologación de clases vehiculares entre peajes y estaciones de aforo	12
Tabla 9. Tasa de mortalidad normalizada por exposición, 2015–2019	13
Tabla 10. Tasa del paso posterior al túnel, 2021–2025	14
Tabla 11. Archivos que respaldan esta memoria	18

Índice de figuras

Figura 1. Densidad lineal de siniestros georreferenciados, Ruta 4003, 2021 – marzo 2026	19
---	----

Índice de anexos

Anexo A. Densidad lineal de siniestros georreferenciados por la ANSV	19
--	----

Presentación del documento

Documento: define el procedimiento con el que el semillero construye la línea base de siniestralidad del corredor, la normaliza por exposición y declara lo que puede y no puede concluirse a partir de ella.

Estado de los datos: las cifras de la línea base se descargaron y verificaron contra las fuentes entre el 2 y el 9 de septiembre de 2026. El microdato georreferenciado de la ANSV se recibió el 22 de septiembre de 2026 y se procesó el 23.

Tabla 1. Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Qué cambió
1	2 sep 2026	Versión inicial: concluía que la tasa no era publicable.
2	9 sep 2026	Tasa publicable con la serie histórica de INVÍAS. Ver sección 0.1.
3	16 sep 2026	Presentación corregida según el tutor. Sin cambios de contenido.
4	23 sep 2026	Incorpora el microdato ANSV 2021 – marzo 2026. Ver sección 0.2.

Fuente: elaboración propia del semillero.

Marcas de origen usadas en todo el documento — **F:** cifra tomada de una fuente externa, citada. **CP:** cálculo propio del semillero, reproducible. **H:** hipótesis adoptada, no medida. **DA:** dato abierto pendiente de consulta.

0. Qué cambió entre revisiones

0.1 De la versión 1 a la revisión 2

La versión del 2 de septiembre concluía que la tasa de siniestralidad no era publicable. Esa conclusión era correcta con los datos de entonces y dejó de serlo el 8 de septiembre. Se registra el cambio en lugar de reescribir el documento en silencio:

- La objeción central era que los fallecidos de la ANSV son de 2015–2019 y el único aforo verificado, el del peaje Cocora, empieza en octubre de 2021: numerador y denominador no eran divisibles entre sí. La serie histórica de volúmenes de tránsito de INVÍAS, localizada el 8 de septiembre, aforó la MISMA vía y el MISMO tramo entre 2015 y 2018. La objeción cayó y la tasa pasó de hipótesis a resultado.
- Las dos incógnitas que se declaraban abiertas —la longitud del tramo y el aforo histórico— quedaron cerradas con dato medido, no con hipótesis. INVÍAS declara la longitud por estación.
- Las coordenadas de los portales eran las de la versión 1 del objetivo específico 1, obsoletas. Se sustituyeron por las vigentes.

- La numeración de actividades de la sección 7 se ajustó al Cronograma oficial del Plan de Acción.
- La versión 1 llamaba al semillero «GMAE». El nombre correcto es GEOPAV.

0.2 De la revisión 3 a la revisión 4

El 22 de septiembre de 2026 la ANSV respondió una solicitud radicada por Daniel Torrente el 9 de septiembre (oficio 20265000140371) y entregó el microdato georreferenciado de siniestros de la Ruta 4003 entre enero de 2021 y marzo de 2026. Cinco afirmaciones de la revisión 3 dejan de sostenerse tal como estaban escritas:

- «El único dato georreferenciado público son seis puntos» y «el microdato solo se encontró publicado para Bogotá». El microdato para este corredor existe y se obtiene por solicitud; sigue sin ser público. Secciones 3, 6 y 9.
- «No hay dato para cuantificar el riesgo posterior al túnel». Ahora hay una cota inferior. Sección 6.
- «Ninguna fuente reporta nada en el lado tolimense». Es cierto solo para el conjunto de sectores críticos 2015–2019. Sección 4.
- «No se hace mapa de calor». Se hace una densidad lineal a lo largo de la vía, no un mapa de calor en dos dimensiones. Sección 6 y Anexo A.
- La revisión 3 decía que en los 45 km del paso «caen los seis sectores críticos». Caen los cuatro que aportan los 42 fallecidos de la tasa; los otros dos son del tramo de la ANI. Tabla 2 y sección 6.

Nada de lo anterior cambia las tasas 2015–2019: el microdato es otra fuente, de otro periodo, con otro criterio, y no se mezcla con la línea base.

1. El problema, en una frase

Contar muertos en un tramo de vía es como contar goles sin saber cuántos partidos se jugaron. Un tramo con veinte fallecidos y un millón de vehículos al año es más seguro que uno con cinco fallecidos y diez mil. Por eso la siniestralidad no se mide en muertos: se mide en muertos por unidad de exposición.

Este documento fija cómo obtenemos ambas cosas —los fallecidos y la exposición— para el corredor Ibagué – Calarcá, y hasta dónde llega lo que podemos afirmar con ellas.

2. Delimitación del tramo de análisis

La ponencia de ARCS / UC Consult declara «4 horas de cruce» sin especificar entre qué dos puntos. Cuatro horas para 130 km y cuatro horas para 40 km describen situaciones distintas. El semillero fija el alcance de forma explícita:

Corredor de análisis: Ibagué – Calarcá sobre la Ruta Nacional 40, entre los dos portales del túnel de base determinados en el objetivo específico 1: portal oriental 4,3640 N / 75,1960 W (Ibagué, Tolima) y portal occidental 4,4800 N / 75,6520 W (Calarcá, Quindío). Son las coordenadas vigentes de cifras_OE1.json v2 [CP].

Subtramo del paso: el cruce de la cordillera propiamente dicho, entre Calarcá y Cajamarca, que INVÍAS afora en su estación 244.

El portal occidental cae en Calarcá y no en Armenia, verificado contra la capa de municipios del IGAC. Por eso el tramo Armenia – Calarcá, que INVÍAS afora aparte en su estación 245, queda fuera del corredor. Si se analizara el corredor completo Ibagué – Armenia serían 79 km en lugar de 74. Las dos definiciones de tramo se publican juntas, con su denominador declarado:

Tabla 2. Definiciones del tramo de análisis

Definición	Longitud	Cómo se compone	Marca
Corredor entre portales	74 km	Estación 244 (45 km) + estación 243 (29 km). Es el tramo que la ANSV nombra «Calarcá – Ibagué».	F
Solo el paso	45 km	Estación 244, sector Calarcá – Cajamarca. Es donde caen los cuatro sectores críticos que aportan los 42 fallecidos de la tasa.	F

Fuente: elaboración propia del semillero con base en la ANSV y el INVÍAS.

El microdato de la ANSV usa la abscisa continua de la Ruta 4003, de Armenia (PR 0) a Ibagué (PR 80+194). Para leerlo con las mismas definiciones se asigna el paso a los km 5,0 a 50,365 y el tramo Cajamarca – Ibagué a los km 50,365 a 80,194. El límite de Calarcá en el km 5,0 sale de la longitud INVÍAS de la estación 245 y es una hipótesis [H]; el de Cajamarca lo declara el propio anexo de la ANSV [F].

3. Fuentes de datos verificadas

Tabla 3. Fuentes de datos verificadas

Fuente	Entidad	Qué aporta	Periodo	Marca
Sectores Críticos de Siniestralidad Vial (rs3u-8r4q)	ANSV	Fallecidos por punto de referencia, con coordenadas y estadístico G_i^*	2015–2019	F
Velocidad de vehículos de carga	ANSV	Excesos por encima de 80 km/h por tramo	—	F
Microdato georreferenciado de siniestros, Ruta 4003 (oficio 20265000140371)	ANSV – ONSV; fuente primaria INMLCF	Una fila por víctima, con coordenadas, PR, tipo de usuario, circunstancia y gravedad. Solo lo que pudo georreferenciarse	ene 2021 – mar 2026	F
Tráfico Vehicular ANI (8yi9-t44c)	ANI	Vehículos por peaje y categoría, mensual — peaje Cocora	oct 2021 – may 2026	F
Serie histórica de TPD 1997–2018	INVÍAS	TPD anual y composición vehicular por estación de aforo	1997–2018	F
Serie histórica de TPD 2019	INVÍAS	Aforo mensual por peaje — peaje Cajamarca	2019	F
Ficha del Túnel de La Línea	INVÍAS	Fecha de apertura y longitud de la obra que cambió el corredor	2020	F
Forensis	Medicina Legal	Fallecidos por municipio después de 2019	anual	DA

Fuente: entidades citadas en la propia tabla.

La serie histórica de INVÍAS estuvo marcada DA durante semanas porque sus enlaces indexados responden 404. Los archivos viven en invias.gov.co/publicaciones/4154/documentos-tecnicos/, que sirve las descargas por loader.php con el parámetro idFile. Descargados el 8 de septiembre de 2026 y verificados por sha256 contra una segunda descarga.

El microdato de la ANSV no es de acceso abierto: se obtuvo por solicitud. Trae edad, sexo, fecha y lugar de cada víctima, así que **el semillero no publica el archivo crudo** ni el oficio (que contiene un correo personal); publica los agregados y el script que los produce.

Un defecto de origen en la fuente, corregido en la extracción

INVÍAS publica la composición vehicular como un texto del tipo autos-buses-camiones (por ejemplo 35-10-55). Excel convirtió parte de esos valores a fecha: 22-09-69 quedó guardado como 1969-09-22, y otros como número de serie. El script de extracción lo revierte leyendo día-mes-año y valida que los tres porcentajes sumen 100 ± 1 . Se recuperaron 61 de 62 registros; el único descartado es la estación 245 en 2003, cuyo valor de origen (850-5-10) no suma 100.

4. Línea base de fallecidos

El conjunto Sectores Críticos de la ANSV entrega fallecidos acumulados por punto de referencia, con coordenadas, tramo, entidad a cargo y el estadístico de puntos calientes Getis-Ord G_i^* . Filtrado al corredor arroja seis sectores críticos, todos en jurisdicción de Calarcá (Quindío), que caben en 3,6 km del descenso:

Tabla 4. Sectores críticos de la ANSV en el corredor, 2015–2019

Punto de referencia	Fallecidos 2015–2019	Confianza G_i^*	Entidad	¿Entra en la tasa?
PR 86	21	99 %	INVÍAS	Sí
PR 6	11	99 %	INVÍAS	Sí
PR 10	9	95 %	INVÍAS	Sí
PR 85	9	99 %	ANI	No — tramo de la ANI
PR 85	1	99 %	ANI	No — tramo de la ANI
PR 10	1	95 %	INVÍAS	Sí
Total del corredor	52			42 entran en la tasa

Fuente: ANSV, conjunto Sectores Críticos de Siniestralidad Vial (datos.gov.co, rs3u-8r4q) [F].

Los cuatro sectores del tramo «Calarcá – Ibagué» a cargo de INVÍAS suman 42 fallecidos y son los que entran en la tasa. Los dos a cargo de la ANI, con 10 fallecidos, pertenecen al tramo La Paila – Calarcá y no al cruce de la cordillera: se calculan aparte como fila de control. Los niveles de confianza son los de la propia fuente: $|z| \geq 2,58$ corresponde al 99 %, $\geq 1,96$ al 95 % y $\geq 1,65$ al 90 %.

El lado tolimense: acotado con el microdato

Ninguno de los dos conjuntos nacionales de la ANSV marca sectores críticos en Cajamarca ni en el tramo Cajamarca – Ibagué, aunque la ANSV sí cubre el Tolima en otras partes, con 10 sectores críticos y 137 fallecidos en Ibagué, Alvarado, Coyaima, Espinal y Flandes. Para el conjunto de velocidad la ausencia tiene explicación de método: solo registra vehículos de carga por encima de 80 km/h, y el paso se opera por debajo de 20 km/h. La ausencia ahí indica congestión, no seguridad.

El microdato 2021 – marzo 2026 registra en el tramo Cajamarca – Ibagué 35 hechos, con 7 fallecidos y 58 lesionados [F]. La ausencia en el conjunto de sectores críticos era de sector crítico, no de siniestros. Para 2015 – 2019 la explicación sigue pidiendo el contraste con Forensis [DA].

Microdato posterior al túnel, 2021 – marzo 2026

El anexo de la ANSV trae 118 víctimas —36 fallecidos y 82 lesionados— entre el 20/01/2021 y el 28/03/2026. El anexo no trae identificador de siniestro: el semillero agrupa en un mismo **hecho** las víctimas con igual fecha, municipio y punto de referencia [H], lo que da 70 hechos en solo 28 puntos distintos [CP]. El script comprueba antes que los registros reproducen las tablas resumen que la propia ANSV incluyó en el anexo.

Tabla 5. Microdato de la ANSV por tramo, 2021 – marzo 2026

Tramo	Hechos	Hechos fatales	Fallecidos	Lesionados
Armenia – Calarcá (fuera)	21	8	9	18
Paso Calarcá – Cajamarca	14	10	20	6
Cajamarca – Ibagué	35	5	7	58

Fuente: ANSV, oficio 20265000140371 y su anexo [F]; agrupación y tramos del semillero, Act3_Siniestros/procesar_microdato_ANSV_OE5.py [CP] [H].

Entre el km 11 y el 41 —el ascenso y el Alto de La Línea— el anexo registra 5 hechos y 1 fallecido. Los registros se concentran en las entradas de Calarcá, Cajamarca e Ibagué, y un solo punto de Calarcá urbano acumula 16 hechos, lo que sugiere un punto por defecto de la georreferenciación. Para medir cuánto falta se cruzó el anexo con los siniestros fatales que el semillero ya había verificado en prensa:

Tabla 6. Sinistros fatales de prensa frente al microdato de la ANSV

Fecha	Hecho	Muertos en prensa	En el anexo
31/03/2022	Villa del Cacique, tres tractomulas	1	No
22/09/2022	La Línea, chiva volcada	2	No
02/11/2022	La Línea, tractomula incendiada	s. d.	No
14/12/2023	Descenso a Calarcá, bus volcado	2	Sí · 2
22/05/2024	Alto de La Línea, tractomula	1	No
30/09/2024	Túnel Las Mariposas, auto con tres hermanos	3	No
16/05/2025	Túnel Los Azulejos, camión	1	No
24/05/2025	Puente helicoidal, bus universitario	10-11	Sí · 9

Fuente: *El Tiempo*, *El Espectador* e *Infobae*, verificados en el medio original; cruce con ± 1 día, Act3_Sinistros/cruce_prensa_ANSV.csv [CP].

Figuran 2 de 8. El microdato es útil para saber dónde registra la ANSV sinistros después del túnel, pero **subregistra justo el ascenso**, que es donde la prensa sitúa la mayoría de los fatales. Se lee con esa advertencia en todo el documento.

5. Exposición: el denominador

La exposición se mide en puntos de aforo distintos, con criterios de clasificación distintos, y las lecturas no son intercambiables. El documento las publica por separado:

Tabla 7. Puntos de medición de la exposición

Punto de medición	Periodo	TPD total	Carga pesada	Marca
Estación 244 · INVÍAS — tramo del paso, 45 km	Media 2015–2018	6.676	55,5 %	F
Estación 243 · INVÍAS — Cajamarca – Ibagué, 29 km	Media 2015–2017	7.043	54,3 %	F
Peaje Cajamarca · PR 24+020 — punto	2019	6.351	32,9 %	F
Peaje Cocora · K 13+750 — punto	Jun 2025 – may 2026	4.954	17,9 %	F

Fuente: INVÍAS (serie histórica por estación) y ANI (tráfico por peaje), vía Act2_Clasificacion/matriz_aforos_clasificada_OE5.xlsx [F].

Las cuatro filas NO son una serie temporal. Son cuatro mediciones del mismo corredor en puntos y con criterios distintos. Leerlas como evolución —«la carga pesada pasó del 32,9 % en 2019 al 17,9 % hoy»— mezcla dos peajes distintos y no es defendible.

Por qué las participaciones no son comparables entre sí

Tabla 8. Homologación de clases vehiculares entre peajes y estaciones de aforo

Clase	En los peajes	En la serie por estación de INVÍAS
Livianos	Categoría I	«autos»
Intermedios	Categoría II — buses y camión de dos ejes	«buses»
Carga pesada	Categorías III a VII — tres o más ejes	«camiones»

Fuente: INVÍAS y ANI; homologación del semillero [CP].

La serie por estación publica solo tres porcentajes y su clase «camiones» incluye los de dos ejes, que en peaje caen en categoría II. Por eso su participación de carga pesada (54–56 %) es sistemáticamente mayor que la del peaje (18–33 %). Las dos lecturas no se promedian: la estación 244 sirve de cota superior, no de valor central.

Cocora y Cajamarca son dos peajes distintos

El peaje Cocora está en el K 13+750 de la segunda calzada Ibagué – Cajamarca y lo administra la concesión APP GICA de la ANI. El peaje Cajamarca está en el PR 24+020 de la carretera Armenia – Ibagué y lo administra INVÍAS. Los separan unos 10 km y Cocora está aguas abajo del ascenso, de modo que capta tráfico local que nunca cruza la cordillera. Sus series no se comparan sin homologar el punto de medición.

Exposición de la carga pesada en el paso

Con la composición de la estación 244 sobre los 45 km del paso: 3.708 camiones al día, es decir 60.903.900 vehículos-kilómetro al año de carga pesada cruzando la cordillera [CP]. Es la exposición del grupo que la Ferropista captaría, y el 90 % de captación que declara la ponencia [F, dia. 10] es una cifra del proponente, no auditada.

6. La tasa normalizada

La unidad estándar en ingeniería de seguridad vial es el número de fallecidos por cada cien millones de vehículos-kilómetro recorridos:

$$\text{Tasa} = \text{fallecidos} \div (\text{TPD} \times 365 \times L \times \text{años}) \times 10^8$$

donde L es la longitud del tramo en kilómetros y TPD el tránsito promedio diario del mismo periodo en que se contaron los fallecidos.

Tabla 9. Tasa de mortalidad normalizada por exposición, 2015–2019

Ámbito	Fallecidos	TPD	L (km)	Años	Tasa	Marca
Corredor entre portales	42	6.820	74	5	4,56	CP
Solo el paso — estación 244	42	6.676	45	5	7,66	CP
Control · los 52 del corredor	52	6.820	74	5	5,65	CP
Lo que publicaba el libro anterior	42	3.000	60	5	12,79	H

Fuente: OE5_SeguridadVial/Act4_Analisis/analisis_siniestralidad_OE5.xlsx [CP].

El TPD del corredor, 6.820 veh/día, es la ponderación por longitud de las dos estaciones: $(7.043 \times 29 + 6.676 \times 45) \div 74$ [CP]. Las dos primeras filas usan los mismos 42 fallecidos y difieren solo en el denominador: la primera los reparte sobre los 74 km del tramo que la ANSV nombra; la segunda, sobre los 45 km donde caen los cuatro sectores que los aportan. La segunda es mayor porque concentra la misma mortalidad en menos kilómetros.

La cifra anterior era casi tres veces la real, y se dice en voz alta. El semillero publicaba 12,79 porque asumía un tránsito de 3.000 vehículos al día y un tramo de 60 km. Ambas entradas eran supuestos. La cifra queda retirada y se registra aquí para que el cambio sea auditable.

La hipótesis del año faltante, declarada y acotada

El registro de fallecidos cubre cinco años (2015–2019); el aforo de INVÍAS cubre cuatro en la estación 244 y tres en la 243. El cálculo supone que 2019 tuvo un tránsito parecido [H]. No es una hipótesis ciega: el peaje Cajamarca de 2019 midió 6.351 veh/día, y sustituyéndolo la tasa del paso pasa de 7,66 a 7,74, un movimiento del 1,0 % que no cambia ninguna conclusión [CP].

El desfase de fondo sigue en pie. El Túnel de La Línea entró en operación el 4 de septiembre de 2020 y cambió la geometría, la velocidad de operación y la composición del tránsito. La línea base describe el corredor ANTERIOR al túnel y por tanto SOBRESTIMA el riesgo del corredor actual.

Tasa posterior al túnel, como cota inferior

Con el microdato se puede calcular una tasa del paso para 2021–2025 (cinco años completos): 20 fallecidos en los 45 km. No existe aforo del paso posterior a 2019, así que el TPD es una hipótesis [H] y se prueban dos valores:

Tabla 10. Tasa del paso posterior al túnel, 2021–2025

Hipótesis de TPD	TPD	Fallecidos	Tasa	Marca
Estación 244, media 2015–2018	6.676	20	3,65	CP · H
Peaje Cajamarca, 2019	6.351	20	3,83	CP · H
Estación 244, sin los fallecidos del km 5,0	6.676	18	3,28	CP · H

Fuente: Act4_Analisis/densidad_lineal_OE5.py y tasa_post_tunel_OE5.json [CP]; el script reproduce 7,66 como control antes de calcular.

La última fila existe porque los dos fallecidos del bus del 14 de diciembre de 2023 caen exactamente en el km 5,0, el límite supuesto entre Calarcá y el paso. **Es una cota inferior** por el subregistro de la sección 4 y **no se compara con la tasa 2015–2019**: otra fuente y otro criterio. Lo que sí dice es que la tasa posterior al túnel no es despreciable.

El mapa de calor: por qué es lineal

La revisión 3 decía que no se hacía mapa de calor porque no había insumo. Con el microdato el insumo existe, y la respuesta cambia de «no» a «no en dos dimensiones»:

- Un estimador de densidad en dos dimensiones reparte sobre el monte lo que ocurre en una línea. Por eso la densidad se calcula a lo largo de la abscisa de la vía (núcleo gaussiano, ancho de banda 1,5 km [H]).
- Cuenta **hechos** y no víctimas: un solo bus con 24 lesionados dominaría la figura.
- Lleva escrita la advertencia del subregistro: muestra dónde se pudo georreferenciar, no dónde está el riesgo.
- Para 2015–2019 se mantiene el mapa de sectores críticos, con el color tomado del Gi* de la propia fuente: hacer un mapa de calor sobre esos seis puntos sería el mapa de calor de un mapa de calor.

La lámina está en el Anexo A.

7. Procedimiento, actividad por actividad

La numeración es la del Cronograma oficial del Plan de Acción, filas 31 a 35 del Google Sheet.

Actividad 1 (fila 31) — Extracción de las series de volúmenes de tránsito de INVÍAS

- Descargar los dos libros de la serie histórica y verificar su sha256 contra una segunda descarga.

- Barrer TODAS las estaciones de la vía 4003 en Tolima, Quindío y Valle y marcar cada una con en_corredor_portales, de modo que la exclusión de la 245 sea una decisión visible.
- Revertir la conversión a fecha de la composición vehicular y validar que sume 100 ± 1 .
- Descargar de datos.gov.co los dos conjuntos nacionales de la ANSV completos, sin filtrar a mano.

Producto: base de datos cruda de aforos, en CSV y Excel. Verificador.

Actividad 2 (fila 32) — Clasificación vehicular del TPDA y depuración del flujo de carga pesada

- Homologar las clases de los peajes y de la serie por estación según la sección 5.
- Calcular el TPD mensual dividiendo el total del mes entre sus días calendario.
- Construir la matriz consolidada por referencia a las hojas de origen. Ninguna cifra a mano.

Producto 10: matriz de aforos clasificada, en Excel, con 635 fórmulas vivas.

Actividad 3 (fila 33) — Recopilación de reportes de siniestralidad de la ANSV

- Recortar el corredor sobre los conjuntos nacionales y publicar el recorte junto al conjunto completo.
- Calcular todas las cifras del histórico desde el conjunto, sin escribirlas, y distinguir siempre de cuál de los dos conjuntos sale cada una.
- Procesar el microdato de la ANSV con procesar_microdato_ANSV_OE5.py: comprobar que reproduce las tablas resumen de la propia ANSV, agrupar víctimas en hechos, calcular la abscisa, asignar tramos y cruzar con la prensa. Publicar solo agregados, sin edad ni sexo de las víctimas.

Producto: histórico de siniestros, en PDF (revisión 2, con la sección del microdato). Verificador.

Actividad 4 (fila 34) — Análisis estadístico de la siniestralidad de vehículos pesados en el descenso

- Aplicar la fórmula de la sección 6 con la longitud declarada y el aforo medido, en las dos definiciones de tramo.
- Declarar la hipótesis del año faltante y acotarla contra el peaje Cajamarca de 2019.
- Producir el mapa de sectores críticos sobre el trazado con el Gi* de la fuente, y la densidad lineal sobre el microdato con densidad_lineal_OE5.py. No se hace mapa de calor en dos dimensiones.
- Calcular la tasa posterior al túnel como cota inferior, con el TPD declarado como hipótesis.

Producto 11: análisis y gráficos de siniestralidad, en Excel, PNG y PDF, con 115 fórmulas vivas y figuras deterministas.

Actividad 5 (fila 35) — Consolidación del diagnóstico operacional de la infraestructura vial

- Generar el informe leyendo las cifras del libro de la actividad 4 y de los JSON del microdato en el momento de escribir el PDF. Ninguna cifra tecleada.
- Proteger esa lectura con una guardia de rótulo que aborta si el libro cambió de estructura.
- Recalcular las tasas de forma independiente y detener la generación si difieren en más de 0,01.

Producto 12: informe de diagnóstico vial, en PDF (revisión 3).

Los blindajes se probaron a propósito: se alteró un rótulo del libro y el script se detuvo con código 1, y se forzó una diferencia en la tasa y el informe no se generó. Esta memoria usa los mismos blindajes: no se genera si el libro, la matriz o los JSON del microdato no cuadran.

8. Qué podemos afirmar y qué no

Sostenible

- La tasa de mortalidad 2015–2019 normalizada por exposición, con las dos entradas medidas, en sus dos definiciones de tramo.
- La línea base georreferenciada de fallecidos, con su periodo, su entidad a cargo y sus sesgos declarados.
- La participación de la carga pesada en cada punto de aforo, con la advertencia de que no son comparables.
- La exposición anual en vehículos-kilómetro de la carga pesada que hace el cruce.
- Que la línea base es anterior al Túnel de La Línea y sobrestima la siniestralidad del corredor actual.
- Dónde registra la ANSV siniestros georreferenciados después del túnel, y cuánto subregistra: de ocho siniestros fatales de prensa, dos.

No sostenible

- Cuántas muertes evitaría la Ferropista. Exige un modelo calibrado con microdatos completos por siniestro. El que entregó la ANSV solo incluye lo que pudo georreferenciarse; con ese subregistro no se calibra un modelo.

- Que la tasa de hoy es la de 2015–2019, o que es la de 2021–2025: la primera es anterior al túnel y la segunda es solo una cota inferior.
- Que el lado tolimense tiene menos mortalidad por kilómetro. El microdato muestra que ahí sí hay siniestros, pero su subregistro no permite comparar.
- Que el vehículo pesado es el causante de los fallecidos del microdato: el campo registra el tipo de usuario de la víctima, no el vehículo que causó el siniestro.

Lo que el semillero aporta no es una predicción, sino una caracterización del riesgo por exposición: quién está expuesto, cuánto, y qué le pasa a esa exposición si la carga pesada deja de hacer el descenso.

9. Limitaciones declaradas

- El conjunto de sectores críticos reporta únicamente fallecidos y es un producto derivado de análisis espacial, no el microdato por siniestro.
- El microdato de la ANSV solo trae lo que pudo georreferenciarse desde el campo de dirección de Medicina Legal; subregistra el ascenso. No es de acceso abierto y el crudo no se publica.
- El «hecho» del microdato es una agrupación del semillero **[H]**: un mismo siniestro registrado en dos puntos cuenta como dos hechos.
- El límite entre Calarcá y el paso en el km 5,0 es una hipótesis **[H]**; dos fallecidos caen justo en él.
- No hay aforo del paso posterior a 2019: la tasa 2021–2025 usa TPD supuestos **[H]**.
- El periodo 2015–2019 es anterior a la entrada en operación del Túnel de La Línea.
- La composición de la estación 244 salta de 60–69 % de camiones a 44 % en 2018. Ese año aislado no se usa hasta contrastarlo **[DA]**.
- No existe un denominador nacional de vehículos-kilómetro publicado; la comparación con el promedio del país queda pendiente **[DA]**.
- Los siniestros posteriores al túnel documentados por prensa se verificaron en el medio original; no entran en la tasa 2015–2019 ni se mezclan con el microdato.

10. Trazabilidad

Tabla 11. Archivos que respaldan esta memoria

Carpeta	Contenido
Act1_Aforos/	Los libros de INVÍAS, el aforo mensual del peaje Cocora, las series extraídas en CSV y los scripts de descarga y extracción.
Act2_Clasificacion/	La matriz de aforos clasificada y el script que la construye.
Act3_Siniestros/	Los dos conjuntos nacionales de la ANSV, el recorte del corredor, el histórico en PDF y su script; procesar_microdato_ANSV_OE5.py y sus agregados (hechos, por km, cruce con prensa, resumen). El anexo crudo y el oficio de la ANSV se conservan fuera del repositorio público.
Act4_Analisis/	El libro de la tasa, los scripts de análisis y figuras, densidad_lineal_OE5.py y tasa_post_tunel_OE5.json.
Act5_Informe/	El informe de diagnóstico vial en PDF y el script que lo genera.
Visuales/	Las láminas de siniestralidad y de densidad lineal, en PNG y PDF.
(raíz del objetivo)	Esta memoria, el script que la genera (generar_memoria_OE5.py) y las revisiones anteriores, que se conservan.

Fuente: carpeta OE5_SeguridadVial del repositorio del proyecto.

Anexo A. Densidad lineal de siniestros georreferenciados por la ANSV

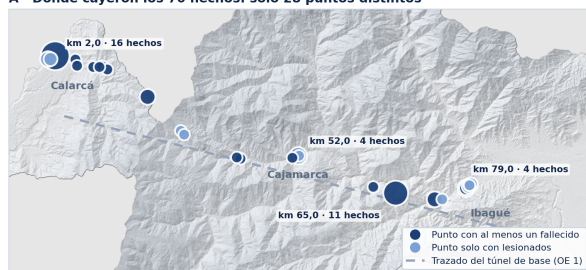
Figura 1. Densidad lineal de siniestros georreferenciados, Ruta 4003, 2021 – marzo 2026

OE 5 · Act 4 — Siniestros georreferenciados por la ANSV en la Ruta 4003, 2021 - marzo 2026

118 víctimas (36 fallecidos, 82 lesionados) en 70 hechos. La figura muestra dónde se pudo georreferenciar, no dónde está el riesgo: el ascenso está subrepresentado.

Tasa del paso 2021–2025, cota inferior [H]: 3,65 a 3,83 fallecidos por 10⁶ veh-km (20 fallecidos del anexo; sin aforo del paso posterior a 2019). No es comparable con la tasa 2015–2019 (7,66); otra fuente y otro criterio.

A · Dónde cayeron los 70 hechos: solo 28 puntos distintos

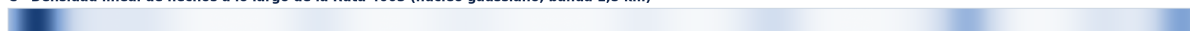


B · ¿Están en el anexo los fatales conocidos por prensa?

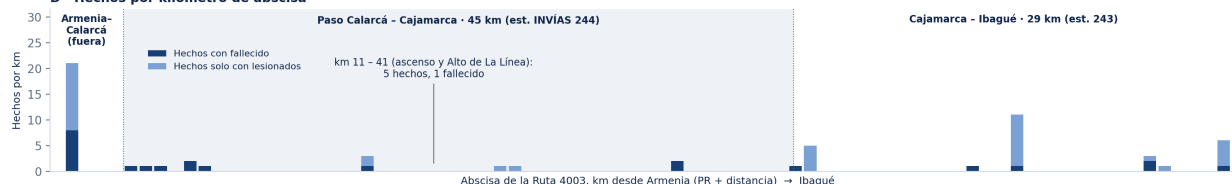
Fecha	Hecho	Muertos prensa	En el anexo
31/03/2022	Villa del Cacique, tres tractomulas	1	No
22/09/2022	La Línea, chiva volcada	2	No
02/11/2022	La Línea, tractomula incendiada	s. d.	No
14/12/2023	Descenso a Calarcá, bus volcado	2	Sí · 2
22/05/2024	Alto de La Línea, tractomula	1	No
30/09/2024	Túnel Las Mariposas, auto con tres hermanos	3	No
16/05/2025	Túnel Los Azulejos, camión	1	No
24/05/2025	Puente helicoidal, bus universitario	10-11	Sí · 9

2 de 8 figuran. Faltan seis; al menos cinco, en La Línea o sus túneles.

C · Densidad lineal de hechos a lo largo de la Ruta 4003 (núcleo gaussiano, banda 1,5 km)



D · Hechos por kilómetro de abscisa



[F] ANSV – Observatorio Nacional de Seguridad Vial, oficio 20265000140371 del 22 sep 2026 y anexo Sint_Via_LaLínea_CodTramo_4003 (fuente primaria INMLCF). Prensa: El Tiempo, El Espectador, Infobae (ver memoria del OE 5).
[CP] procesar_microdato_ANSV_OE5.py · densidad_lineal_OE5.py. [H] Hecho = misma fecha, municipio y PR; límite Calarcá en km 5,0 (longitud INVIAS est. 245); banda 1,5 km; TPD 2015–2018 y 2019.
Semillero de Investigación GEOPAV · Universidad de Ibagué · Paz y Región 2026B

Fuente: ANSV, oficio 20265000140371 (solicitud de D. Torrente); figura generada por Act4_Analisis/densidad_lineal_OE5.py [CP].
Muestra dónde se pudo georreferenciar, no dónde está el riesgo.

Nota de elaboración: la revisión 3 corrigió la presentación según el tutor. La revisión 4 incorpora el microdato georreferenciado que la ANSV entregó por solicitud, la densidad lineal y la tasa posterior al túnel como cota inferior, y corrige la mención a los «seis sectores» del paso. Ambas contaron con apoyo de un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic); el semillero verificó el resultado, y el script que genera esta memoria se detiene si alguna cifra no cuadra con sus archivos de origen.